第十章作业

> **说明**：各题之后引用块中列出的力扣 / OpenJudge 编程题，只是与该题知识点对应的课外练习，仅供参考，不属于本次作业要求，无需提交。

1 二分检索的判定树与平均检索长度

一个升序数组包含下列 12 个互不相同的关键字，下标从 0 开始：

```
5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82
```

使用闭区间 `[left, right]` 的二分检索，每次取

$$\text{mid} = \left\lfloor \frac{\text{left} + \text{right}}{2} \right\rfloor$$

比较次数按访问 `a[mid]` 的次数统计，每轮计一次；区间变空时检索失败。

请完成下列问题：

1. 写出二分检索的伪代码，并画出该数组的判定树，结点中填写关键字。
2. 分别写出检索关键字 75 和 50 时依次比较的关键字、比较次数和检索结果。
3. 假设每个已存在的关键字被检索的概率相同，求检索成功时的平均检索长度$ASL_{\text{成功}}$。
4. 假设检索失败时，目标落入以下 13 个间隙的概率相同：小于 5、相邻两个关键字之间的 11 个间隙、大于 82。列出各间隙对应的比较次数，并求$ASL_{\text{失败}}$。

> 参考练习（不要求提交）：力扣 704. 二分查找；力扣 35. 搜索插入位置（检索失败时返回目标所在的间隙）。
>
> **E704. 二分查找**
>
> https://leetcode.cn/problems/binary-search/
>
> **E35. 搜索插入位置**
>
> https://leetcode.cn/problems/search-insert-position/

2 散列函数与冲突处理

1. **散列函数计算**。某表的地址为 0 至 99，关键字$k = 1234$。分别按以下规则求散列地址：
   - 除余法：$h(k) = k \bmod 97$；
   - 平方取中法：先计算k^2，不足 8 位时在左侧补 0，再取从左到右第 4、5 位组成的两位数；
   - 折叠法：将四位关键字分为左、右两个两位数，直接相加后对 100 取模。

第 2 至 5 小问使用一个**初始为空、长度为 11** 的散列表，下标为 0 至 10，散列函数为

$$h(k) = k \bmod 11$$

按以下顺序插入关键字：

```
22, 33, 44, 55, 67, 78, 89
```

请继续完成：

2. 列出所有包含至少两个关键字的同义词组。分别采用链地址法和线性探测法构造散列表。链地址法按输入顺序在对应链表尾部插入；线性探测的探测地址依次为$(h(k)+i) \bmod 11$，其中$i = 0, 1, \ldots, 10$。
3. 假设每个已存关键字被检索的概率相同，分别计算两种方法的成功平均检索长度。链地址法计链上关键字比较次数；线性探测法计访问的表槽数。
4. 对线性探测表，假设一个不存在的关键字的初始散列地址在 0 至 10 之间均匀分布。访问最后一个空槽也计一次探测，求失败平均检索长度。
5. 结合构造结果，解释 “同义词”“冲突” 和线性探测中的 “聚集” 分别指什么。初始散列地址不同的两个关键字是否也可能在线性探测中访问同一个表槽？

> 参考练习（不要求提交）：力扣 705. 设计哈希集合（自己实现链地址法或开地址法）；力扣 1. 两数之和（用散列表把检索降到期望$O(1)$）。
>
> **E705. 设计哈希集合**
>
> https://leetcode.cn/problems/design-hashset/
>
> **E1. 两数之和**
>
> https://leetcode.cn/problems/two-sum/

3 双散列中的查找、插入与删除

重新建立一个初始为空、长度为 11 的散列表，仍按顺序插入：

```
22, 33, 44, 55, 67, 78, 89
```

这次使用双散列，探测地址为

$$pos_i = \big(h_1(k) + i \cdot d(k)\big) \bmod 11,$$

其中

$$h_1(k) = k \bmod 11, \qquad d(k) = 1 + (k \bmod 10), \qquad i = 0, 1, \ldots, 10.$$

表中不允许存在重复关键字。每个表槽有三种状态：`EMPTY`（从未占用）、`OCCUPIED`（当前存有关键字）、`DELETED`（记录已经删除，保留删除标记）。查找遇到 `DELETED` 时继续探测，遇到 `EMPTY` 时才可以提前判定不存在。探测次数按检查表槽内容的次数统计。

请完成下列问题：

1. 列出各关键字的初始地址、步长和插入时的探测地址序列，写出最终散列表；在每个已存关键字等概率被检索的条件下，求成功平均检索长度。

2. 在上一步得到的表上，**按顺序**执行以下操作，写出每步探测的地址、结果和表的变化：删除 22；查找 89；插入 89；插入 199。插入时，应先确认关键字不在表中，再优先复用本次探测过程中遇到的第一个 `DELETED` 槽；已有关键字不重复插入。
3. 结合本题说明：为什么删除 22 时不能把它所在的槽直接设为 `EMPTY`？为什么插入时不能一遇到 `DELETED` 就直接写入？
4. 写出支持上述三种状态的查找、插入、删除伪代码，每次操作至多探测 11 个表槽。说明为什么本题的步长能遍历全表，并分析单次操作的最坏时间复杂度；写复杂度时将表长推广为m。

> 参考练习（不要求提交）：力扣 706. 设计哈希映射（带删除的散列表）；力扣 146. LRU 缓存（散列表与双向链表配合）。
>
> **E706. 设计哈希映射**
>
> https://leetcode.cn/problems/design-hashmap/
>
> **M146.LRU 缓存**
>
> https://leetcode.cn/problems/lru-cache/

4 几种检索方法的平均检索长度

1. 在含n 个关键字的线性表中做顺序检索，检索第i 个关键字的概率为

$$p_1 = \frac{1}{2}, \quad p_2 = \frac{1}{4}, \quad \cdots, \quad p_{n-1} = \frac{1}{2^{n-1}}, \quad p_n = \frac{1}{2^n},$$

   即表已按访问频率从高到低排列。求成功检索的平均检索长度，并说明当n 很大时它趋向什么值。
2. 有序表 `A[25]` 中每个元素被检索的概率相等。分别求顺序检索、二分检索（判定树按第 1 题的取中规则构造）以及分块检索（分为 5 块、每块 5 个元素，索引表分别采用顺序检索和二分检索）检索成功时的平均检索长度。
3. 第 2 题构造的两张散列表负载因子均为$\alpha = 7/11$。教材 10.3.5 节给出的理论平均检索长度为：开散列法成功检索约$1 + \alpha/2$；线性探测成功检索约$\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{1-\alpha}\right)$，失败检索约$\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{(1-\alpha)^2}\right)$。计算这三个理论值，与第 2 题的实测值对照，并解释实测成功检索长度明显偏大的原因。
4. 给定长度为n 的整数数组和整数K，判断是否存在两个数之和恰为K（允许同一元素使用两次）。例如数组 `8, 4, 1, 6`、$K = 10$ 时，$4 + 6 = 10$。分别给出基于排序加二分检索的$O(n \log n)$ 算法和基于散列表的期望$O(n)$ 算法，写出伪代码。

> 参考练习（不要求提交）：第 (4) 问对应力扣 1. 两数之和、力扣 167. 两数之和 II（输入有序数组）。
>
> **M167. 两数之和 II - 输入有序数组**
>
> https://leetcode.cn/problems/two-sum-ii-input-array-is-sorted/